基本情報技術者試験　テクノロジ系　No.10

ネットワーク

OSI参照モデル・TCP/IP・IPアドレス・LAN機器・プロトコル・誤り検出・SDN

出典：基本情報の日別復習（9/13〜9/28）とシラバスの範囲をもとに作成

目次

1. OSI基本参照モデル（7層）
2. TCP/IPモデルとの対応
3. TCP・UDP・IP・ARP・ICMP
4. IPアドレスのクラスとサブネットマスク
5. グローバル／プライベートとNAT・NAPT
6. DHCPとDNS
7. LAN機器と動作する層
8. CSMA/CD方式
9. ネットワーク方式と無線通信
10. アプリケーション層のプロトコル
11. メールのプロトコル
12. 誤り検出（パリティ・CRC）
13. SDNとOpenFlow
14. ネットワーク管理
15. ネットワーク応用
16. ネットワークの計算（伝送時間）
17. まとめ（頻出ポイント）

OSI基本参照モデル 通信の機能を7つの層に分ける

考え方
上の層ほどアプリケーションに近く、下の層ほど物理的な通信に近い。

覚え方
上から「アプセトネデブ」
（アプリ・プレゼン・セッション・トランスポート・ネットワーク・データリンク・物理）

試験のポイント
層の番号と役割の組合せ、各層で動く機器・プロトコルの対応がよく問われる。

第7層 アプリケーション
利用者向けの通信サービス（HTTP・DNS）

第6層 プレゼンテーション
データ表現の変換（文字コード・暗号化・圧縮）

第5層 セッション
通信の開始・維持・終了

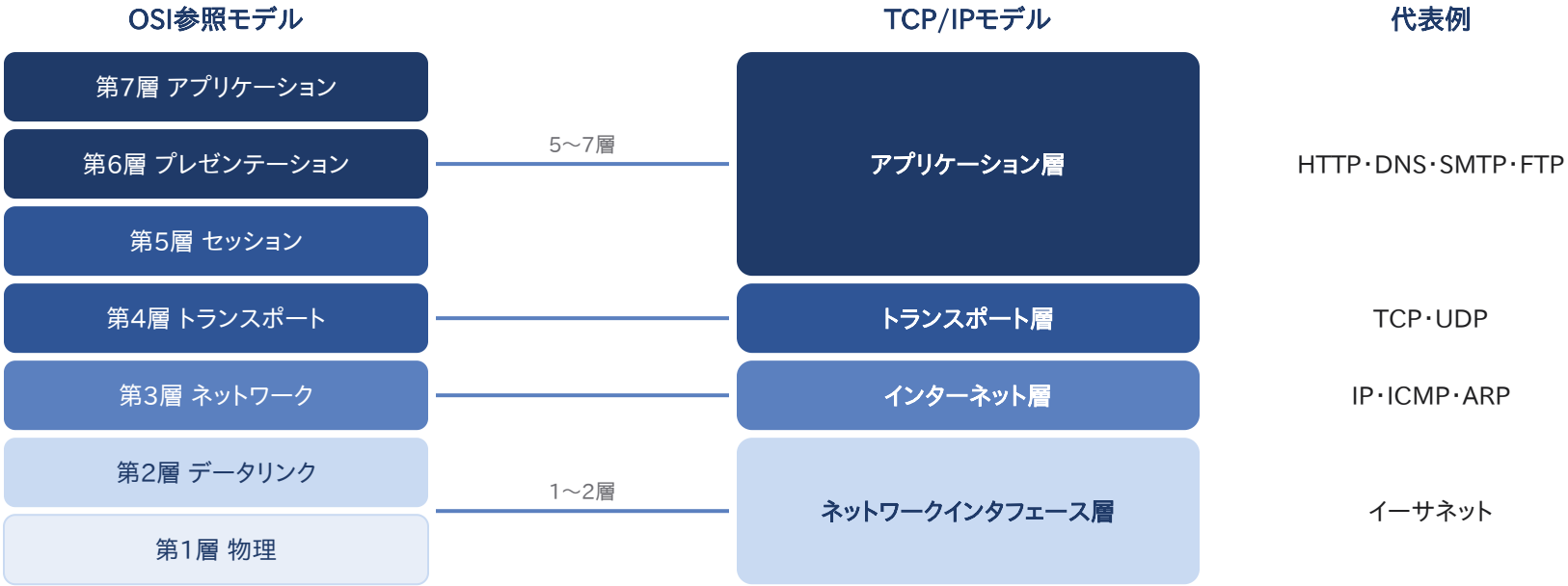
第4層 トランスポート
端末間の信頼性ある配送（TCP・UDP）

第3層 ネットワーク
ネットワーク間の宛先配送（IP）

第2層 データリンク
同一ネットワーク内のノード間通信（MAC）

第1層 物理
ビットを電気信号・ケーブルで伝える

TCP/IPモデルとの対応 インターネットで使う4層モデル



ポイント: TCP/IPのアプリケーション層はOSIの第5〜7層、ネットワークインタフェース層は第1〜2層にあたる。

TCP・UDP・IP・ARP・ICMP

トランスポート層の2つ		
	TCP	UDP
接続	確立してから送る	確立しない
信頼性	確認・再送・順序制御あり	なし（軽量）
向く用途	Web・メール・ファイル転送	音声・動画などリアルタイム性重視

引っかけ：UDPは「速いから優れている」のではない。多少の欠落より即時性を優先する用途で有効。

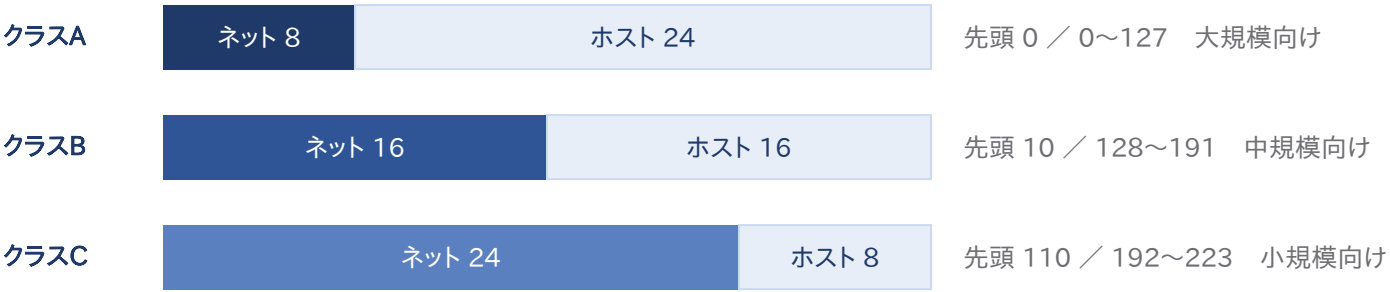
第3層 IP
IPアドレスをもとに、ネットワーク間でパケットを宛先へ配送する。

第3層 ARP
IPアドレスから、対応するMACアドレスを調べる。

第3層 ICMP
通信状態やエラーを通知する（pingで使う）。

混同しやすい
DNSは「名前 → IPアドレス」、ARPは「IPアドレス → MACアドレス」。

IPアドレスのクラスとサブネットマスク IPv4は32ビット



サブネットマスク

IPアドレスのうち、どこまでがネットワーク部かを示す値。1が並ぶ部分がネットワーク部。

例：255.255.255.0 ＝ /24（先頭24ビット）

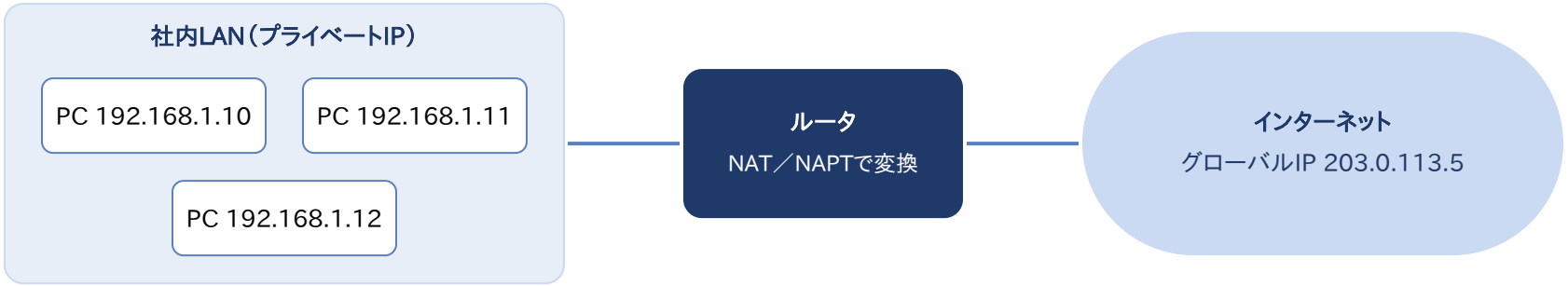
接続できるホスト数

ホスト部が n ビットなら $2^n - 2$ 台。

（全部0＝ネットワークアドレス、全部1＝ブロードキャストは除く）

例：/24 → $2^8 - 2 = 254$台

グローバル／プライベートとNAT・NAPT



用語	意味	試験のポイント
グローバルIPアドレス	インターネット上で重複しないアドレス	世界で一意になるよう管理される
プライベートIPアドレス	LANの中で使うアドレス	別の組織と同じ値でもよい
NAT	プライベートIPとグローバルIPを変換する	アドレスだけを変換
NAPT（IPマスカレード）	IPアドレスとポート番号を組み合わせて変換する	複数台で1つのグローバルIPを共有できる

DHCPとDNS 「設定を配る」と「名前を調べる」

DHCP：ネットワーク設定を自動で配る

端末
つないだ直後

→

DHCPサーバ
設定を割り当てる

配る設定：IPアドレス・サブネットマスク・
デフォルトゲートウェイ・DNSサーバ

DNS：ドメイン名 → IPアドレス

端末
www.example.com は？

→

DNSサーバ
203.0.113.10 です

人が覚えやすい名前を、通信に必要な
IPアドレスに対応づける

混同しやすい：DHCPは設定を「配る」、DNSは名前を「調べる」、ARPはIPアドレスからMACアドレスを「調べる」。

LAN機器と動作する層 何を見て転送するかで区別する

機器	層	判断材料	役割
リピータ／リピータハブ	第1層 物理	見ない	受け取った信号を増幅し、すべてのポートへ中継する
ブリッジ／レイヤ2スイッチ	第2層 データリンク	MACアドレス	宛先MACアドレスを見て、必要なポートだけに転送する
ルータ／レイヤ3スイッチ	第3層 ネットワーク	IPアドレス	宛先IPアドレスから経路を決める（ルーティング）。ネットワーク同士をつなぐ
ゲートウェイ	第4〜7層	プロトコル	プロトコルの異なるネットワーク同士をつなぎ、変換する

NIC（ネットワークインタフェースカード）
コンピュータをLANにつなぐための部品。MACアドレスを持つ。

MACアドレス
NICごとに割り当てられた48ビットの固有番号。同じネットワーク内の通信で使う。

CSMA/CD方式 共有型の有線LAN（イーサネット）のルール

Carrier Sense
通信路が空いているか監視する

→

Multiple Access
空いていれば送信する（複数端末で共有）

→

Collision Detection
衝突を検出したら、時間をおいて再送

一言でいうと
空いているか確かめてから送り、ぶつかったら送り直す方式。

試験のポイント
端末が増えて通信量が多くなるほど衝突が増え、実際の効率が下がる。

注意：今主流のスイッチングハブを使った全二重通信では衝突が起きないため、ふつうCSMA/CDは使われない。

ネットワーク方式と無線通信 つなぎ方の種類

回線交換とパケット交換		
	回線交換	パケット交換
通信路	専用の通信路を確保し続ける	小さく分けて送り、回線を共有
長所	品質が安定	回線を効率よく使える
例	従来の固定電話	インターネット

有線と無線：有線LANのCSMA/CDは衝突を「検出」、無線LANのCSMA/CAは衝突を「回避」（空いていても少し待ってから送る）。

無線LAN（IEEE 802.11）
電波でLANにつなぐ。アクセスポイントのSSID（ネットワーク名）を選んで接続する。

LPWA
低消費電力で数km以上届く。速度は遅いがIoTセンサ向き。

5G
超高速・大容量／超低遅延／多数同時接続。

Bluetooth・BLE
近い距離の機器どうしをつなぐ。BLEは省電力版。

ハンドオーバ／ローミング
移動中に基地局を切り替える／他社の設備を借りて使う。

アプリケーション層のプロトコル

プロトコル	役割	代表的なポート番号
HTTP	Webページを送受信する	80
HTTPS	HTTPをTLSで暗号化して送受信する	443
FTP	ファイルを転送する	20・21
NTP	コンピュータの時刻を合わせる	123
DNS	ドメイン名とIPアドレスを対応づける	53
DHCP	IPアドレスなどを自動で割り当てる	67・68

CGI

Webサーバがリクエストに応じてプログラムを動かし、動的なページを作る仕組み。

ポート番号

1台のコンピュータの中で、どのアプリケーション宛ての通信かを区別する番号（トランスポート層）。

メールのプロトコル 「送る」と「受け取る」で別のプロトコル



名前	役割	覚え方・注意
SMTP	メールを送信・転送する	ポート25。送る側
POP3	サーバから端末へメールを取り込む	ポート110。端末に保存して読む
IMAP	メールをサーバに置いたまま読む	ポート143。複数端末で状態を同期しやすい
MIME	日本語・画像・添付ファイルを扱えるようにする規格	メールの表現を広げる
S/MIME	MIMEに暗号化と電子署名を加える	なりすまし・盗み見を防ぐ

誤り検出 パリティチェックとCRC

パリティチェック

1	0	1	1	0	1

← パリティビット
1の数を偶数（4個）に

考え方
1の個数が偶数（または奇数）になるようにビットを1つ足す。

種類
垂直パリティ・水平パリティ・水平垂直パリティ。

CRC（巡回冗長検査）

送信側：データ ÷ 生成多項式
余りを検査用データとして付けて送る

↓

受信側：同じ生成多項式で割る
余りが合わなければ誤りあり

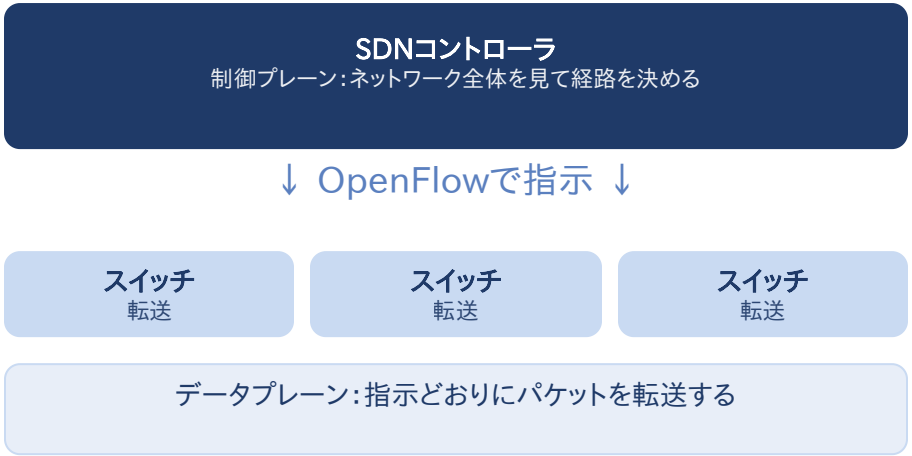
特徴
連続した誤り（バースト誤り）にも強く、通信で広く使われる。

SDNとOpenFlow 制御と転送を分ける

SDN（Software-Defined Networking）
ネットワークの設定や制御をソフトウェアで行う考え方。制御する機能と、パケットを転送する機能を分ける。

OpenFlow
コントローラが、スイッチの転送動作を指示するためのプロトコル。SDNを実現する代表的な仕組み。

試験のポイント
「コントローラが全体を見て制御し、スイッチは転送だけする」という役割分担。



ネットワーク管理 監視と切り分けのコマンド

名前	何をするか	試験のポイント
SNMP	ネットワーク機器の状態を管理用コンピュータから監視・設定する	機器の情報はMIB。異常はトラップで通知。SMTP（メール）と混同しない
ping	相手にICMPを送り、返事が来るかで疎通を確かめる	使うプロトコルはICMP
traceroute（tracert）	宛先までに経由するルータを順に表示する	どこで止まっているかの切り分け
ipconfig	WindowsでIPアドレスなどの設定を確認する	arpコマンドはARPの対応表を扱う
NFV	ルータなどの機能を汎用サーバ上のソフトウェアで動かす	SDNと並ぶネットワークの仮想化

ネットワーク応用 Webと通信サービス

URL
情報のありかの書き方。例：https://www.example.com/index.html

Cookie
Webサーバがブラウザに保存させる小さなデータ。ログイン状態などを覚える。

CGI
リクエストに応じてサーバ側のプログラムを動かし、動的なページを作る。

CDN
内容を各地のサーバに置き、利用者に近いサーバから配信する。

プロキシサーバ



アクセスの記録・制限、よく見るページのキャッシュに使う

VPN

共用の回線の上に、暗号化で仮想的な専用線を作る。インターネットVPNは安価、IP-VPNは通信事業者の閉じた網で品質が安定。

ネットワークの計算 伝送時間と回線利用率

伝送時間 ＝ データ量（ビット）÷（回線速度 × 回線利用率）

例題

100Mbpsの回線を利用率50%で使うとき、500Mバイトのファイルを送るのにかかる時間は？

① バイトをビットに：500Mバイト × 8 ＝ **4,000Mビット**

② 実効速度：100Mbps × 0.5 ＝ **50Mbps**

③ 4,000 ÷ 50 ＝ **80秒**

つまずきやすい点

回線速度は「ビット毎秒」、データ量は「バイト」で出されることが多い。**1バイト＝8ビット**にそろえてから計算する。

スループット

実際に送れる速さ ＝ 回線速度 × 回線利用率。

オーバーヘッド

ヘッダなど制御情報の分だけ、送れる中身は減る。

まとめ 頻出ポイント一覧

テーマ	押さえる点
OSI参照モデル	7層の順番（アプセトネデブ）と、各層の役割
TCPとUDP	TCPは接続確立・再送で信頼性、UDPは軽量でリアルタイム向き
調べる・配るの区別	DNS：名前→IP／ARP：IP→MAC／DHCP：設定を配る
IPアドレス	クラスA 8/24・B 16/16・C 24/8。ホスト数は 2^n-2
NATとNAPT	NAPTはポート番号も使い、1つのグローバルIPを複数台で共有
LAN機器	リピータ＝第1層／L2スイッチ＝MAC・第2層／ルータ＝IP・第3層
メール	送信SMTP、受信POP3（取り込む）・IMAP（サーバに置く）、S/MIMEで暗号化と署名
誤り検出	パリティ＝1の個数をそろえる／CRC＝生成多項式で割った余り
SDN	コントローラが制御、スイッチは転送。指示はOpenFlow
無線と管理	無線LANはCSMA/CA／SNMPで監視、pingはICMP